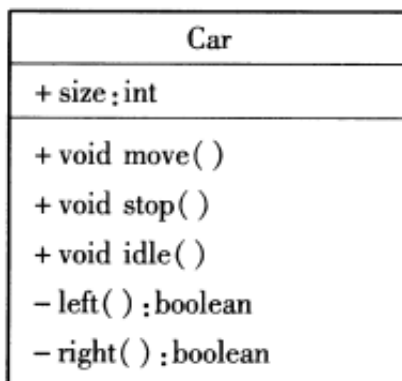




- 1.在软件系统模型分类中，设计模型、实现模型以及部署模型可归类为
 - A.概念模型
 - B.软件模型
 - C.演化模型
 - D.软件生存周期模型
- 2.适用于已经有了部分需求文档的需求发现技术是
 - A.自悟
 - B.交谈
 - C.观察
 - D.提炼
- 3.下列不属于常见的加工表达工具的是
 - A.结构化自然语言
 - B.判定表
 - C.判定树
 - D.判定图
- 4.模块A包含对学生信息表的添加、删除、修改三种操作，则模块A的内聚类型是
 - A.通信内聚
 - B.逻辑内聚
 - C.过程内聚
 - D.功能内聚
- 5.根据图所示，公有操作的数量有



- A.1个
 - B.2个
 - C.3个
 - D.4个
- 6.为了描述模型化包之间的关系，UML给出了引入依赖和
 - A.访问依赖
 - B.实现依赖
 - C.通信依赖
 - D.操作依赖

7.在RUP中，用于规约系统与参与者之间交互的分析类是

- A.实体类
- B.控制类
- C.边界类
- D.交互类

8.在RUP中，一个核心 workflow 包含需求获取、分析、设计、实现以及

- A.精化
- B.迭代
- C.交付
- D.测试

9.下列关于测试的描述，错误的是

- A.测试从一个侧面证明程序员的“失败”
- B.测试是有计划的，并要进行测试设计
- C.测试经常是由独立的测试组在不了解软件设计的条件下完成的
- D.测试是一个推理过程，要求程序员进行必要的推理

10.软件单元测试首先测试的是

- A.数据流
- B.数据结构
- C.路径选择测试
- D.边界测试

11.验证软件需求的可追溯性的测试是

- A.单元测试
- B.集成测试
- C.有效性测试
- D.系统测试

12.根据《ISO/IEC系统与软件工程-软件生存周期过程12207-2008》，软件验证过程的任务不包含

- A.需求验证
- B.路径验证
- C.代码验证
- D.文档验证

13.若开发小组非常熟悉项目的需求，则最适用的软件生存周期模型是

- A.瀑布模型
- B.演化模型
- C.螺旋模型
- D.增量模型

14.在CMMI的过程域分类中，需求开发、确认、验证过程域可归类为

- A.项目管理类
- B.工程类
- C.支持类
- D.过程管理类

15.CMMI的成熟度等级共有

- A.3级
- B.4级
- C.5级
- D.6级

16.软件工程的目的是倡导以工程的原理、（）和方法进行软件开发，以期解决“软件危机”。

17.在软件需求分析阶段，（）是整个需求的主体。

18.结构化方法包括（）方法、结构化设计方法以及结构化程序设计方法。

19.在度量模块独立性指标中，（）是指不同模块之间相互依赖的度量。

20.典型的详细设计工具主要有（）、盒图、PAD图和PDL。

21.描述一组具有相同属性、操作、关系和语义的对象的术语是（）。

22.类图可用于描述（）模型和（）模型的静态结构。

23.RUP采用（）技术来获取需求，其目标是使用UML中的（）、参与者以及依赖等术语来抽象客观实际问题，形成系统的需求获取模型。

24.创建系统的分析模型，一般应进行（）、体系结构分析、（）的分析以及包的分析4项活动。

25.黑盒测试技术包括事务处理流程技术、状态测试技术和（）等。

26.《ISO/IEC软件生存周期过程12207-1995》标准把软件生存周期过程分为（）个基本过程、8个支持过程和（）个组织过程。

27.集成测试可采用（ ）和（ ）两种集成方式递增组装软件。

28.螺旋模型是在瀑布模型和演化模型的基础上，加入了两者所忽略的（ ）所建立的一种软件开发模型。

29.CMMI由一些过程域组成，每个过程域有确定专用目标和（ ）目标。

30.建立一个顶层工作分解结构WBS,其目的就是为了估算（ ）。

31.简述计算机软件的定义。

32.简述需求的基本性质。

33.简述创建系统类图所涉及的工作。

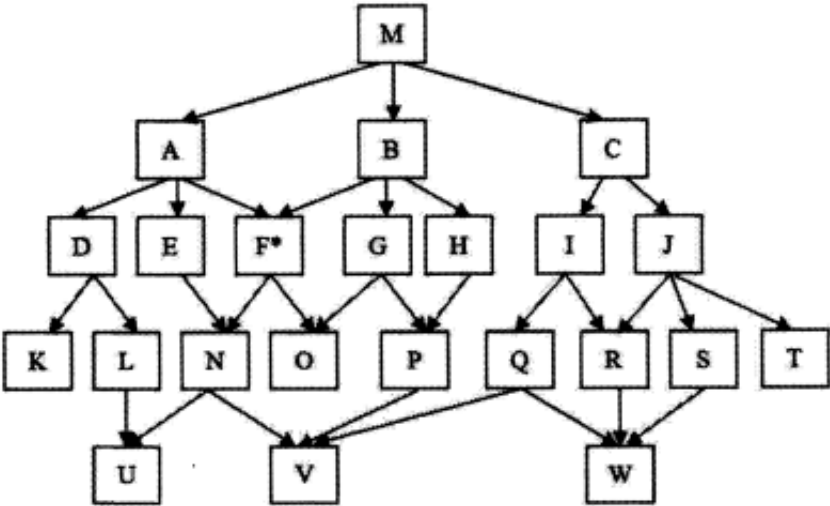
34.简述RUP创建系统用况模型应进行的活动。

35.简述软件生存周期模型。

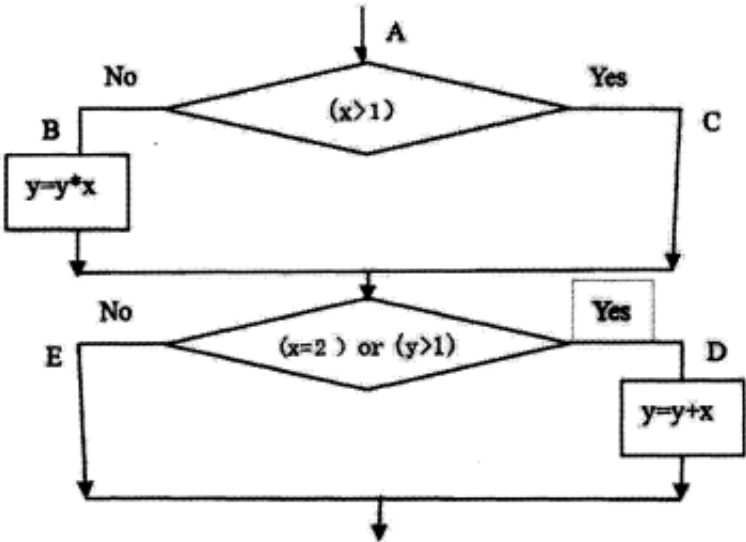
36.简述能力等级和成熟度等级之间的区别和联系。

37.图为某一软件系统的模块结构图，已知模块F*有一个判断，它影响了模块N、V。要求：

- (1)给出该系统模块结构图的深度和宽度。
- (2)给出图中所有扇入数为3的模块。
- (3)给出图中所有扇出数为3的模块。
- (4)给出模块F*的作用域包含的模块。
- (5)给出模块F*的控制域包含的模块。



38. (1) 什么是语句覆盖？给出符合语句覆盖标准的最小测试用例集。
(2) 什么是分支覆盖？给出符合分支覆盖标准的最小测试用例集。
(注:输入 $x,y \in [1,3]$, 测试用例的格式为[输入(x,y), 输出(x,y)], 例[(1,2),(1,3)])



答案

1.B
解析：设计模型、实现模型以及部署模型都可以归类为软件模型。软件系统模型分类通常包括需求模型、设计模型、实现模型和部署模型。其中，设计模型、实现模型和部署模型都是软件模型的一种。设计模型是指在需求分析的基础上，对软件系统进行设计的模型，包括结构设计、行为设计和数据设计等。实现模型是指在设计模型的基础上，进行编码和测试的模型，包括源代码、编译器、解释器和调试器等。部署模型是指将软件系统部署到目标环境中的模型，包括硬

02333 软件工程 2023年4月

件设备、操作系统、网络配置和安全设置等。因此，设计模型、实现模型和部署模型都是软件模型的一种，用于描述软件系统的不同方面。

2.D

解析：提炼方法是针对已经有了部分需求文档的情况

依据产品的本来情况、可能有很多文档需要复审，以确定其中是否包含相关联的信息

有时，也可能只有少数文档需要复审。

3.D

4.D

解析：通信内聚：如果一个模块的所有成分都操作同一数据集或生成同一数据集，则称为通信内聚。

5.C

6.A

解析：UML给出了引入依赖和访问依赖来描述模型化包之间的关系。引入依赖表示一个包使用了另一个包中的元素，但是不依赖于该包中的所有元素。这种依赖关系通常是短暂的，只在某些特定的情况下才会出现。访问依赖表示一个包中的元素使用了另一个包中的元素，这种依赖关系通常是长期的，表示一个包中的元素需要访问另一个包中的元素才能正常工作。

7.C

解析：边界类用于规约系统与其参与者之间的交互，该交互一般涉及向用户/外部系统发出请求和从他们那里接受信息。

8.D

解析：在RLP的每次迭代中都要经历一个核心 workflow，即需求获取、分析、设计、实现和测试。

9.D

10.A

11.C

解析：有效性测试的目标是发现软件实现的功能与需求规格说明书不一致的错误。因此，有效性测试通常采用黑盒测试技术 为了实现有效性测试，制订的测试计划应根据采用的测试技术给出要进行的一组测试，并给出测试用例和预期结果的设计。通常在测试执行之前应进行配置复审，其目的是保证软件配置的所有元素已被正确地开发并编排目录，具有必要的细节以支持软件生存周期中的维护阶段。

12.B

13.A

解析：20世纪60年代末到80年代初，软件系统的规模、复杂性以及在关键领域的广泛应用，促进了软件的工程化开发和管理。这一时期主要围绕软件项目，开展了有关开发模型、开发方法和支持工具的研究。主要成果体现为：提出了瀑布模型，试图为开发人员提供有关活动组织方面的指导；开发了诸多过程式语言(例如，Pascal语言、C语言、Ada语言等)和开发方法(例如，Jackson方法、结构化方法等)。试图为开发人员提供好的需求分析和设计手段，并开发了一些支持工具，如调试工具、测试工具等。

14.B

解析：在CMMI的过程域分类中，工程类可分为：需求开发(Requirement Development,RI)。需求管理(Requirement Management,R)。技术解决方案(Technical Solution,TS)。产品集成(Product Integration、PI)。确认(Validation,AL)。验证(Verification,VER)。

15.C

解析：在CMMI中，应用于一个组织过程改善的成熟度等级有5个，分别是：●1级：初始级(Initial)●2级：已管理级(Managed)。●3级：已定义级(Defined)。●4级：已定量管理级(Quantitatively Managed)。●5级：持续优化级(Optimizing)。



16.

答：原则

17.

答：功能需求

18.

答：结构化分析

19.

答：耦合

20.

答：程序流程图或框图

21.

答：类(class)

22.

答：概念,软件

23.

答：Use Case或用例或用况,Use Case或用例或用况

24.

答：用况分析或用例分析,类(顺序不可调)

25.

答：定义域测试技术

26.

答：5,4(顺序不可调)

27.

答：自顶向下,自底向上

28.

答：风险分析

29.

答：共用

30.

答：项目范围

31.

答：计算机软件一般是指计算机系统的程序及其文档。其中,程序是计算机任务的处理对象和处理规则的描述;文档是为了理解程序所需的阐述性资料;软件是一个特定问题域的抽象,是一种逻辑实体。

32.

答：需求具有如下5个基本性质:必要的;无歧义的;可测量的;可跟踪的;可测的。

33.

答：(1)创建一个系统的类图依赖于所使用的方法学;
(2)涉及以下4方面的工作:模型化待建系统中的概念,形成类图中的基本元素;模型化待建系统中的各种关系,形成该系统的初始类图;模型化系统中的协作,给出该系统的最终类图;模型化逻辑数据库模式。

34.

答：(1)发现并描述参与者;
(2)发现并描述用况;
(3)确定用况的优先级;

- (4)精化用况;
(5)构造用户界面原型;
(6)用况模型结构化。
35.

答：(1)软件生存周期模型是一个包括软件产品开发运行和维护中有关过程、活动和任务的框架;
(2)软件生存周期模型为组织软件开发活动提供了有意义的指导;
(3)常见的软件生存周期模型有瀑布模型、演化模型、螺旋模型、增量模型等。

36.

答：(1)区别:能力等级是一种过程改善路径,该路径可使组织针对单一过程域不断改善该过程域。成熟度等级也是一种过程改善路径,该路径可使组织通过关注一组过程域不断改善一组相关的过程域;

(2)联系:能力等级和成熟度等级都是CMMI提供的两种过程改善路径,侧重不同:它们都是按共用目标从弱到强。当某一过程域逐步完成了所有等级的“最佳实践”,它才可能满足成熟度等级对单一过程域的要求。当一组过程域及相关共用目标的一个成熟度等级完成后,软件过程才能实现高一级的“成熟”,从而实现对软件过程有效管理的“最佳实践”。

37.

- 答：
- (1)深度为5,(1分)宽度为9
 - (2)扇入数为3的模块有:V(1分)、W
 - (3)扇出数为3的模块有:M、A、B、J
 - (4)模块F*的作用域包含的模块有N、V
 - (5)模块F*的控制域包含的模块有:F*、N、O、U、V

38.

- 答：
- (1)语句覆盖是指至少执行程序中的所有语句一次;
最小语句复递测试用例集:
[(1,2),(1,3)]或[(1,3),(1,4)]
 - (2)分支覆盖是指至少将程序中的每一个分支执行一次;
最小分支覆盖测试用例集:

$$\left\{ \begin{array}{l} [(1,1),(1,1)] \\ [(2,1),(2,3)] \\ \text{或} [(2,2),(2,4)] \\ \text{或} [(2,3),(2,5)] \\ \text{或} [(3,2),(3,5)] \\ \text{或} [(3,3),(3,6)] \end{array} \right.$$

或

$$\left\{ \begin{array}{l} [(3,1),(3,1)] \\ [(1,2),(1,3)] \end{array} \right.$$

或

$$\left\{ \begin{array}{l} [(3,1),(3,1)] \\ [(1,3),(1,4)] \end{array} \right.$$